

情報ネットワーク工学入門

第10回

掛下 哲郎

kake@is.saga-u.ac.jp

第10週で学ぶこと

アルゴリズムとは何か？

データ構造とは何か？

様々なアルゴリズム

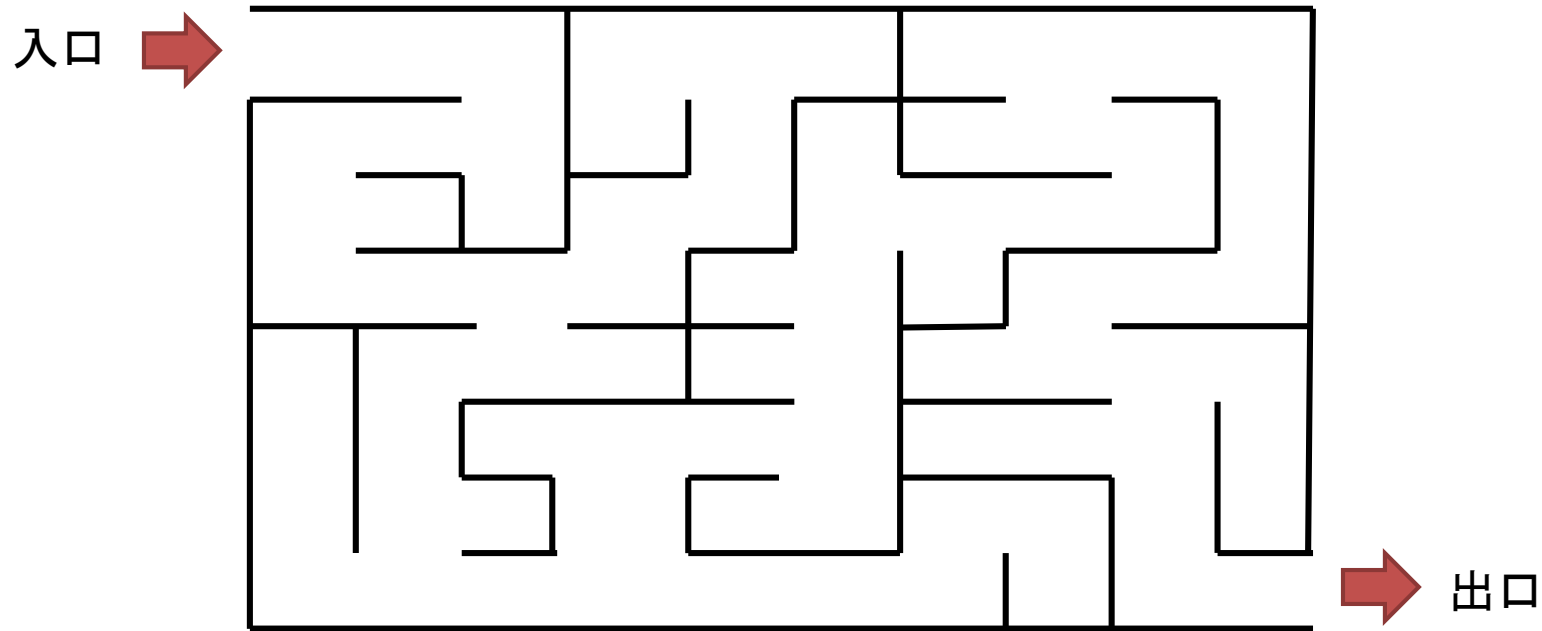
アルゴリズムの評価方法

アルゴリズムとは？

Algorithm

- 与えられた問題を解くための手順
 - 自然言語（日本語など）で記述するのが普通.
 - ・ プログラムよりも抽象的な記述
 - ・ プログラムとは違い，作成者の意図を記述する.
 - 有限性：有限回の操作で終了.
 - 確定性：各操作は明確に定義されており，誰が実行しても同じ結果が得られる.
- 同じ問題でも何種類かのアルゴリズムがある.
 - アルゴリズムによって特徴が異なるので，状況に応じて適切なアルゴリズムを選ぶことが重要

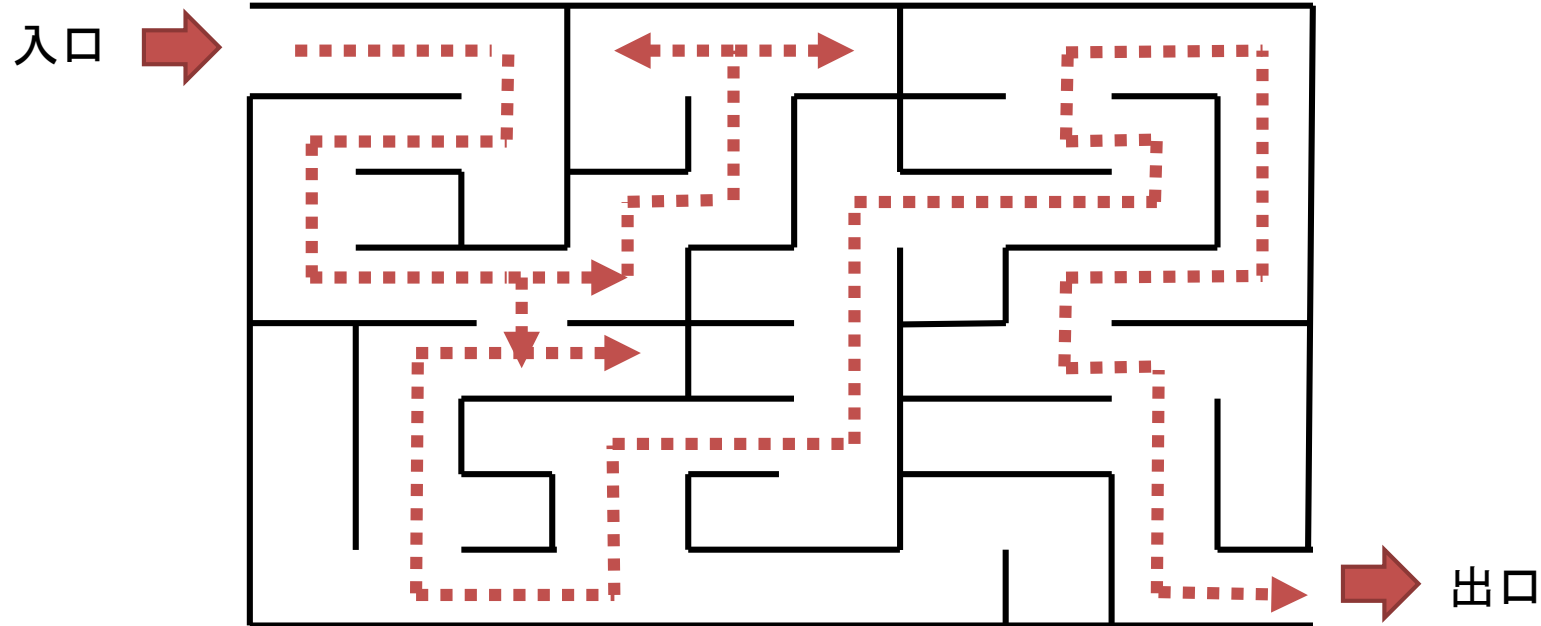
複数のアルゴリズムがある例 迷路探索問題



入口から入って出口に至る経路を探索する.

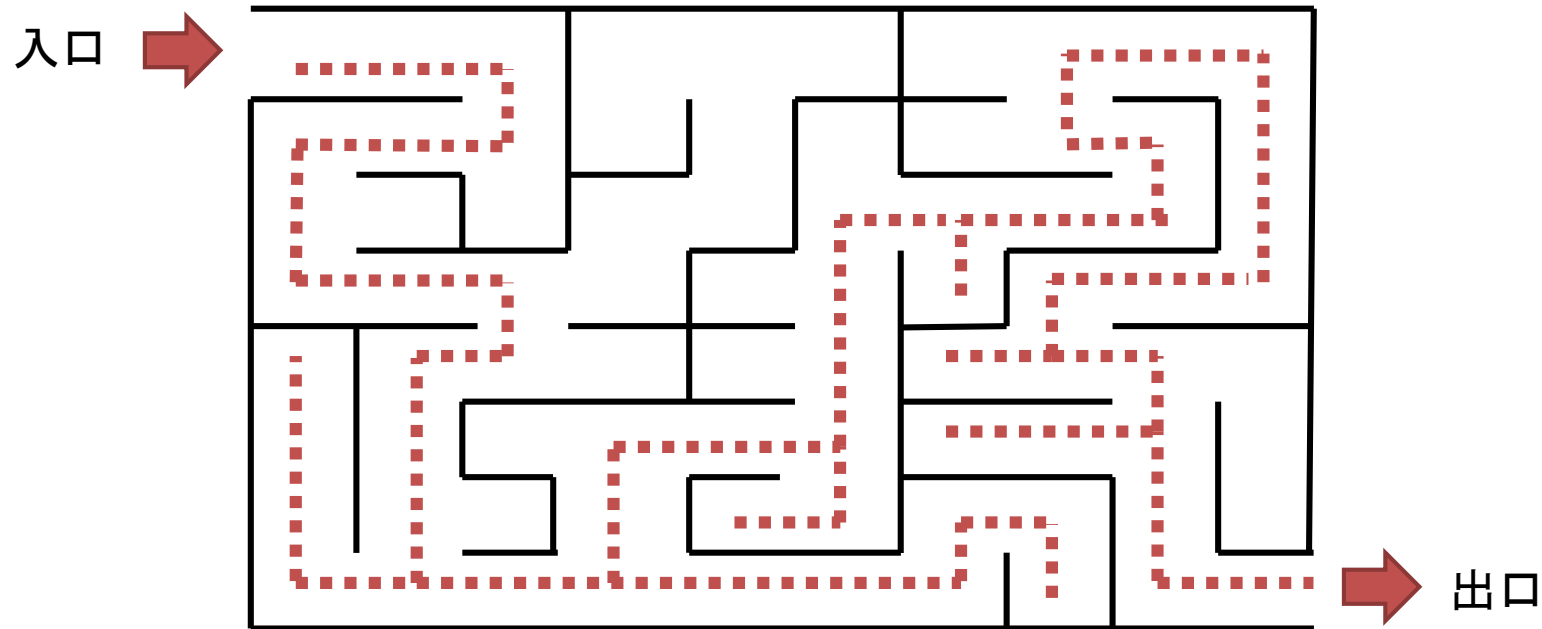
- 出口に至る経路があれば「成功」
- 出口に至る経路がなければ「失敗」

アルゴリズム1:しらみつぶしに探索



- 可能なすべての経路をしらみつぶしに探索する.
- 行き止まりになったら, 別の経路を探す.
- 出口に到達したら, 「成功」として終了.
- 全ての経路を探索したら, 「失敗」として終了

アルゴリズム2: 右手法



- 入口では右手で壁を触る.
- 右手で壁を触ったまま, その方向に進む. 右手を壁から離さない.
- 出口に到達したら, 「成功」として終了.
- 入口に到達したら, 「失敗」として終了.

データ構造とは?

Data Structure

- 処理対象のデータを記憶するための方法
 - 計算機で扱えるようにする
 - 高速かつ小容量になるよう上手に組織化する
- データ構造の具体例
 - 変数, 配列, 構造体
 - 連結リスト, スタック, キュー, ヒープ
 - 二分探索木, 平衡二分探索木, グラフ

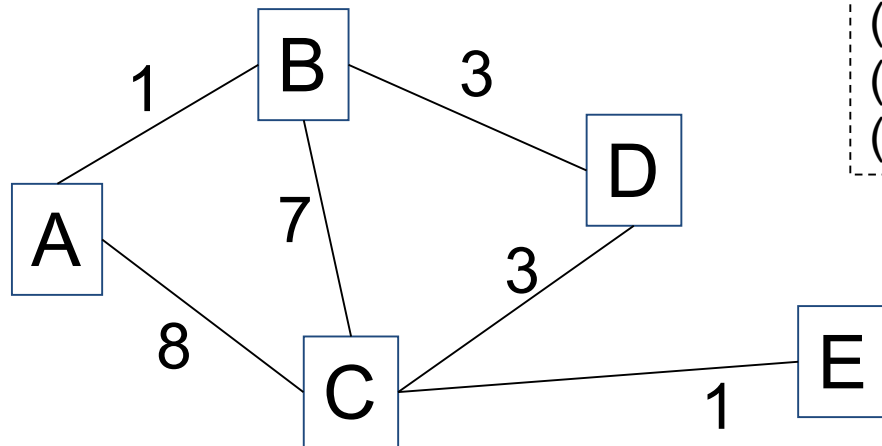
N. Wirth

「アルゴリズム」+「データ構造」=「プログラム」
アルゴリズムとデータ構造は相互に依存する.



データ構造の例

- 最短経路問題: 経路図が与えられたとき最短路を求める問題
 - アルゴリズム: どのように調べれば最短経路を探せるか?
 - データ構造: 経路図をどのようなデータ形式で持つと合理的か.



一次元リスト形式

(A,B,1), (A,C,8),
(B,C,7), (B,D,3),
(C,D,3), (C,E,1)

二次元配列形式

	A	B	C	D	E
A	0	1	8	∞	∞
B	1	0	7	3	∞
C	8	7	0	3	1
D	∞	3	3	0	∞
E	∞	∞	1	∞	0

整理1: アルゴリズム, データ構造とは何か？

- アルゴリズム

与えられた問題を解くための明確に定義された操作からなる有限の手順

- データ構造

処理対象のデータを計算機で扱うために上手に組織化して保持するための方法

同じ問題でも, それを
解くアルゴリズムは
いくつもある

同じデータでも, それ
を表現するデータ構
造はいくつもある

アルゴリズムとデータ
構造は相互に依存し
ている

アルゴリズムの評価

アルゴリズムの良し悪しをはかる尺度

1. **正当性** (正しく動作しなければならない)
2. **計算時間** (短い時間で終了する方が良い)
3. **記憶領域** (少ないメモリで動く方が良い)
4. 容易な理解 (分かりやすい方が良い)
5. 容易な開発 (プログラムにしやすい方が良い)
6. 容易な保守 (追加変更しやすい方が良い)

データ構造とアルゴリズムで学習

プログラミング概論・演習,
ソフトウェア工学で学習

バランスが重要

全ての尺度で望ましいものを作れるとは限らない

計算量

- 計算に必要な時間は**入力サイズ n** に依存
 - 入力データが大きければ, より長い時間が必要
 - 計算時間を n の関数 $T(n)$ で表現

例：多項式の計算

$$P(x) = a_n x^n + a_{(n-1)} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x + a_0$$

□ $a_n, a_{(n-1)}, \dots, a_0, x_0$ を入力して, $P(x_0)$ を計算

方法1：律儀に計算する

$$a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$



× : 4回

× : 3回

× : 2回

× : 1回

+ : 4回

合計 × : 10回, + : 4回

方法2: Hornerの方法

$$a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$\text{式1} = a_4 x + a_3 \quad \times : 1\text{回}, + : 1\text{回}$$

$$\text{式2} = \text{式1} \times x + a_2 \quad \times : 1\text{回}, + : 1\text{回}$$

$$\text{式3} = \text{式2} \times x + a_1 \quad \times : 1\text{回}, + : 1\text{回}$$

$$\text{式4} = \text{式3} \times x + a_0 \quad \times : 1\text{回}, + : 1\text{回}$$

合計 $\times : 4\text{回}, + : 4\text{回}$

多項式の計算(n 次式の場合)

- 律儀な方法

- 乗算 $n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1$ 回
- 加算 n 回
- 合計: $n(n+1)/2 + n = (n^2 + 3n)/2$ 回

- Hornerの方法

- 乗算 n 回
- 加算 n 回
- 合計: $2n$ 回

$n=10,000$ で, 四則演算に要する
時間が 10^{-6} 秒/回とすると
律儀な方法 → 50秒
Hornerの方法 → 0.02秒 !!

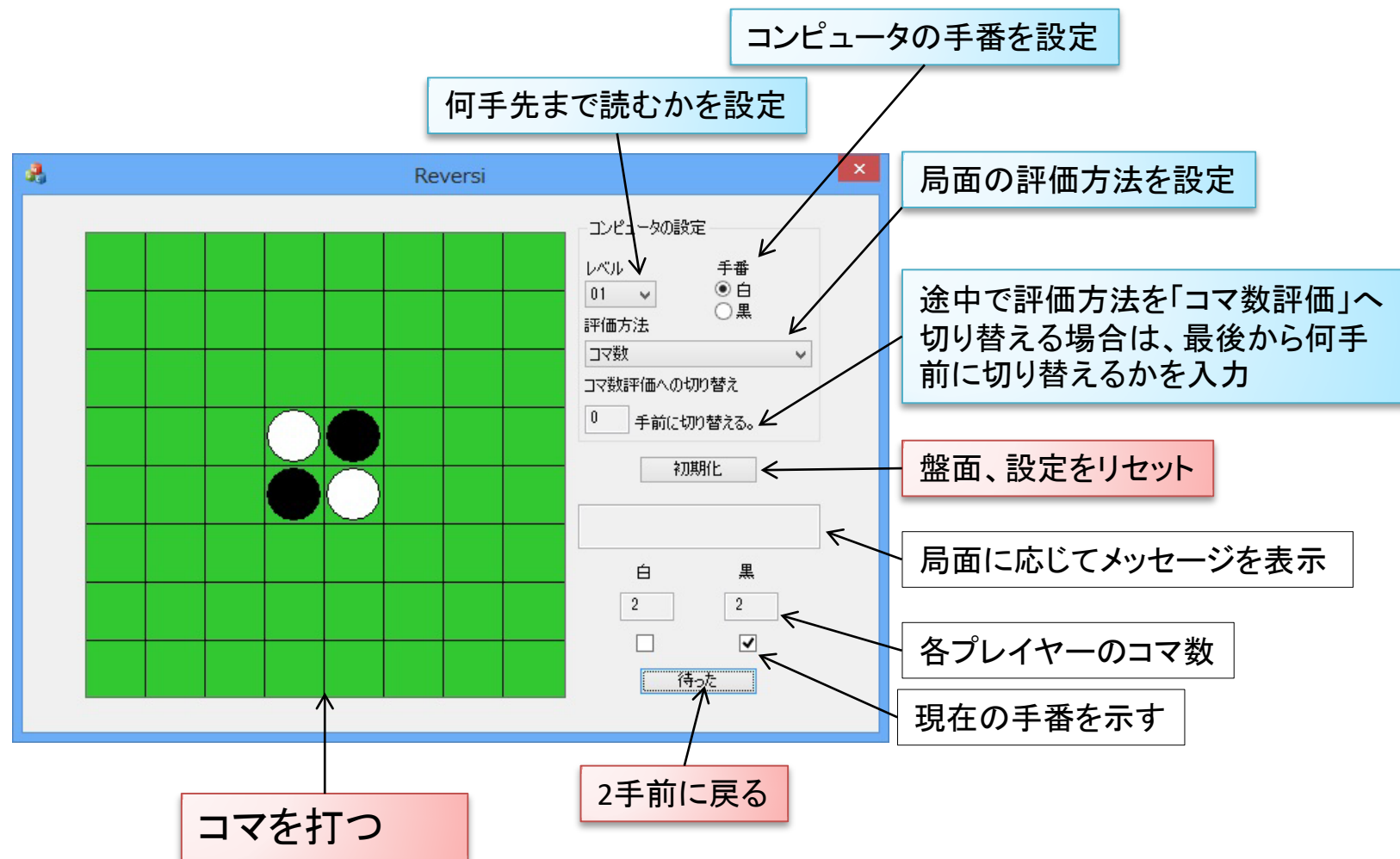
様々な関数の相互比較

n	log n	n log n	n^2	n^3	2^n	n!
1	0	0	1	1	2	1
2	0	0	4	8	4	2
5	1	3	25	125	32	120
10	1	10	100	1,000	1,024	3,628,800
20	1	26	400	8,000	1,048,576	2.43E+18
50	2	85	2,500	125,000	1.13E+15	3.04E+64
100	2	200	10,000	1,000,000	1.27E+30	9.3E+157
200	2	460	40,000	8,000,000	1.61E+60	:
500	3	1,349	250,000	1.25E+08	3.3E+150	:
1000	3	3,000	1,000,000	1.00E+09	1.1E+301	:

小数点以下四捨五入

1.1×10^{301}

コンピュータ対戦型リバーシ



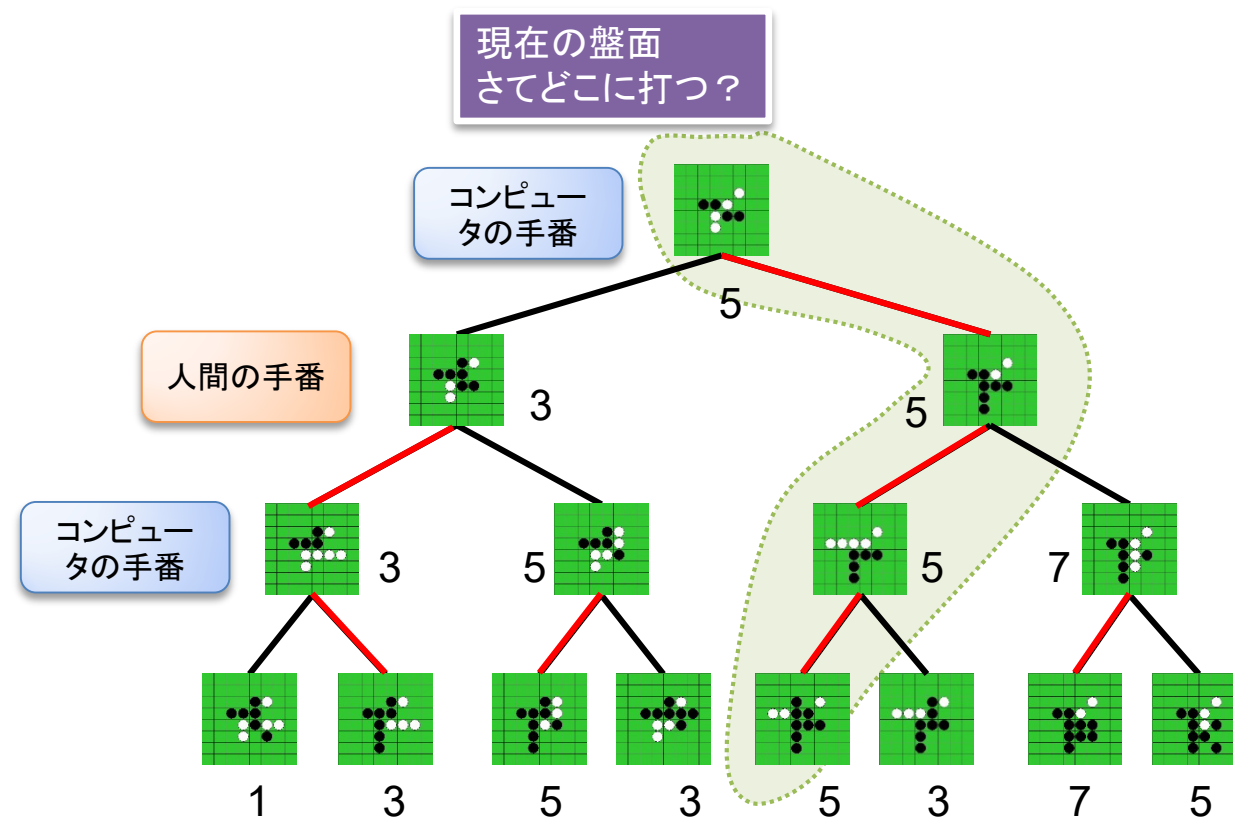
局面の評価方法

コマ数による評価	コマの位置による 重み付け評価	着手可能数による評価
自分のコマ数から敵のコマ数を引いた値を評価値とする。	盤面の各マスに評価値を設け、自分のコマがあればその評価値を加算し、敵のコマがあれば減算します。そしてその合計値を評価値とする。	自分のコマが置けるマスの数を評価値とする。

同じ局面でも、評価方法を変えると、評価値は大きく変化

30	-12	0	-1	-1	0	-12	30
-12	-15	-3	-3	-3	-3	-15	-12
0	-3	0	-1	-1	0	-3	1
-1	-3	-1	-1	-1	-1	-3	-1
-1	-3	-1	-1	-1	-1	-3	-1
0	-3	0	-1	-1	0	-3	1
-12	-15	-3	-3	-3	-3	-15	-12
30	-12	0	-1	-1	0	-12	30

Minimax法による最善手の探索



ミニマックス法 (minimax)

- 自分の手番の時は**最大値**を採用
- 相手の手番の時は**最小値**を採用

この手を指す

4. 自分にとって一番有利な手を採用！
⇒ **評価値が最大の手**

3. 相手は自分にとって一番不利な手を採用
⇒ **評価値が最小の手**

2. 自分にとって一番有利な手を採用
⇒ **評価値が最大の手**

1. 3手先の評価値を求める

コンピュータ
の読み筋